2025　年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　物理学専攻

修士課程入学試験問題

[　専門科目　]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから４ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配布された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

物理数学、力学、電磁気学の3部門、すべて解答しなさい。(1ページ～4ページ)

解答については、下表の指示事項に従うこと。

途中式が不完全な解答も部分点を考慮するので、できるだけ全問解答すること。

解答用紙は裏面使用不可。

計算用紙は裏面も使用可。

試験時間　　90　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理数学	問[1][2]と問[3]を別々の解答用紙に解答	2	2
力学	解答用紙に解答	2	
電磁気学	解答用紙に解答	1	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 物理数学	受験番号	

［1］[1階の常微分方程式]　次の微分方程式の一般解を求めなさい。

（1）$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x-y}{x}$

（2）$\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{4x+2y}{2x+6y}$

［2］[行列の対角化]　行列 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ に対して，以下の小問に答えなさい。

（1）行列 A の2つの固有値 λ_1 と $\lambda_2 (> \lambda_1)$ を求めなさい。

（2）固有値 λ_1 に属する「規格化された固有ベクトル」を求めなさい。

（3）固有値 λ_2 に属する「規格化された固有ベクトル」を求めなさい。

（4）$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ のように，行列 A を対角化する変換行列 P を求めなさい。

（5）行列 P の逆行列 P^{-1} を求めなさい。

（6）小問（4）と（5）で求めた P と P^{-1} を用いて，$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ が成り立つことを示しなさい（計算過程を必ず示すこと）。

［3］[フーリエ級数展開]　周期 $2L$ の関数 $f(x)$ についてのフーリエ級数展開は次のように与えられる。

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \tag{A}$$

ただし，a_n $(n \geq 0)$, b_n $(n \geq 1)$ はフーリエ係数と呼ばれる定数であり次の式を満たす。

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} dx\, f(x) \cos \frac{n\pi x}{L}, \qquad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} dx\, f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} \tag{B}$$

上記を既知として以下の小問に答えなさい。

（1）$f(x)$ が x について奇関数であるとき，(B) 式を用いて a_n, b_n の一方が n によらずに 0 となることを示しなさい。

（2）$f(x)$ が x について奇関数であるとき，(A) 式を用いて以下の式を導きなさい。

$$\frac{1}{L} \int_{-L}^{L} dx\, \{f(x)\}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \{b_n\}^2$$

（3）関数 $f(x)$ が区間 $-L < x \leq L$ において $f(x) = x$ と与えられるときフーリエ係数を決定しなさい。

（4）小問（2），（3）の結果を用いて以下の無限級数の値を求めなさい。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 力学	受験番号	

［１］

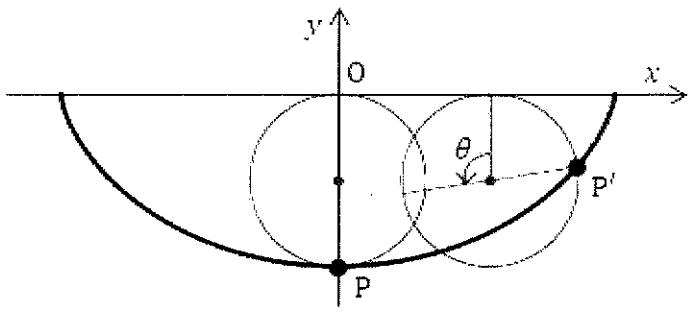
解答にあたり，次の公式を用いても良い。$\cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1 = 1 - 2\sin^2\frac{\theta}{2}$,
$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\beta)$，ただし$\sin\beta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\beta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$である。

サイクロイドは図に示すように，円が直線に沿ってすべることなく転がるときに円周上の１点が描く軌跡であり，図のように座標を取ると円の回転角θを用いて

$$x = a(\theta + \sin\theta) \tag{i}$$

$$y = -a(1 + \cos\theta) \tag{ii}$$

と表すことが出来る。ここで鉛直上向き方向をy軸の正の向きに取る。aは円の半径である。また，$-\pi \le \theta \le \pi$であり，円がx軸の正の向きに転がるときθは増加する。鉛直面内のサイクロイド曲線上になめらかに束縛され，重力の作用を受けて振動する質量mの質点の運動を，オイラー・ラグランジュの方程式を用いて調べよう。ただし，重力加速度の大きさをgとする。



（１）　運動エネルギー$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$を$\theta$およびその時間微分$\dot{\theta}$の関数として記述しなさい。ただし，$\dot{x} = \frac{dx}{dt}$，$\dot{y} = \frac{dy}{dt}$である。

（２）　ポテンシャルエネルギーVをθの関数として記述しなさい。ただし，$y = 0$でのポテンシャルエネルギーを０とすること。

（３）　図においてサイクロイドに沿った点Pから点P′までの長さをqとしたとき$q = 4a\sin\frac{\theta}{2}$と書けることを示しなさい。

（４）　$q = 4a\sin\frac{\theta}{2}$という変数変換を行い，ラグランジアン$L = T - V$を$q$およびその時間微分$\dot{q}$の関数として記述しなさい。

（５）　オイラー・ラグランジュの方程式$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$から運動方程式を求めなさい。

（６）　問題（５）で求めた微分方程式を解き，時刻$t = 0$で$q = 2a$，$\dot{q} = \sqrt{ag}$であるとき質点がどのような運動をするか記述しなさい。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 電磁気学	受験番号	

［１］図１に示すような，真空中にある半径 R，極板間の距離 d の円形の平行板コンデンサーについて考える。２つの極板の中心をつなぐ線を x 軸とし、図の右向きを正とする。極板間に生じる電場は x 軸に沿い，一様とみなしてよいものとする。初期状態では極板に電荷はなく，図の㋐の部分は切断されているとする。

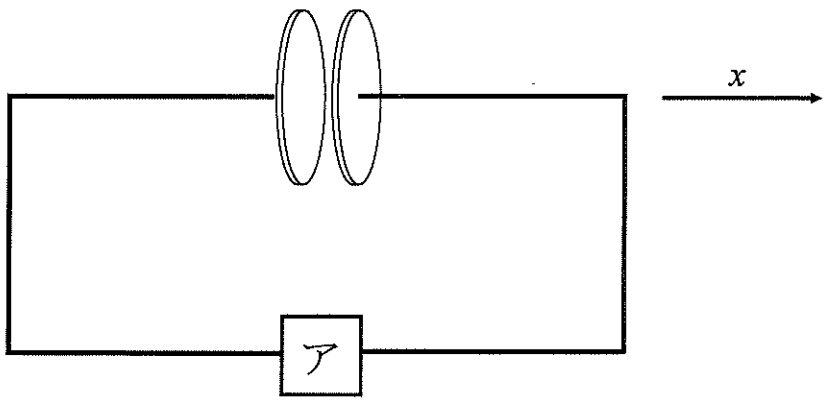


図１

（１）　初期状態で，コンデンサーに$\pm Q$ の電荷を与えた場合の極板上の電荷の面密度の大きさ，および極板間に生じる電場 $\boldsymbol{E}$ の向きと大きさを答えなさい。図に向かって右側の極板に正電荷、左側の極板に負電荷を与えたとする。

（２）　小問(1)で述べた電荷を与えた状態で，㋐の部分を導線でつないで放電させた。このとき，時刻 t での極板上の電荷を $Q(t)$とし，極板間に生じる変位（電束）電流を $I(t)$とする。$I(t)$を，$Q(t)$を用いて記述しなさい。

（３）　小問(2)の放電過程で、極板間において x 軸を中心とし軸に垂直な半径 r（$r < R$）の円周を考えると，円周上のある点における磁束密度 $\boldsymbol{B}$ の大きさを $I(t)$を用いて記述しなさい。また、磁束密度の向きを答えなさい。

（４）　次に，初期状態に戻し，㋐に交流電源をつないで振幅 V_0，角振動数 ωの電圧$V(t) = V_0 \sin\omega t$ を加えた。このとき，極板間に生じる変位（電束）電流密度の最大値を答えなさい。

（５）　小問(4)の状態で，極板間に生じる磁束密度 $\boldsymbol{B}$ の大きさを，小問(3)と同様な円周を考えて記述しなさい。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 電磁気学	受験番号	

［２］図２に示すような，自己インダクタンス L のコイルと抵抗値 R の抵抗を直列につないだ回路を流れる電流 $I(t)$について考える。初期状態では図の㋑の部分は切断されている。

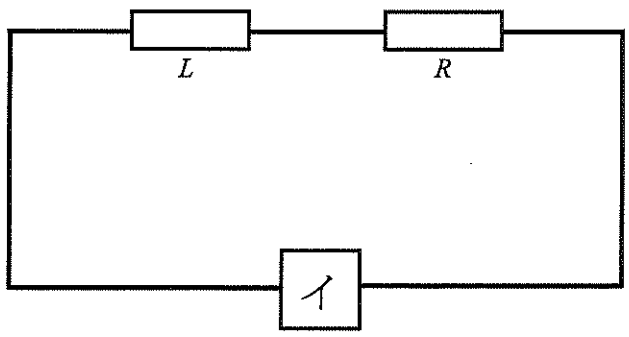


図 2

（１）　初期状態で，㋑に直流電源を入れ，一定値の電圧 V をかけた。このとき，この回路を流れる電流 $I(t)$を L，R，V を用いて記述せよ。電源をつないだ瞬間の時刻を $t = 0$ とし，$I(0) = 0$とする。また，横軸に t，縦軸に $I(t)$を取り，電流の時間変化を示すグラフの概形を描きなさい。じゅうぶん時間が経ったときの $I(t)$の値をグラフに書き込むこと。

（２）　小問(1)について，回路の時定数 τ は，$I(t)$を示す曲線の$t = 0$における接線が，じゅうぶん時間が経ったときの $I(t)$の値を横切るグラフの横軸と平行な直線と交わる時刻と定義できる。まず，小問(1)で求めた $I(t)$を時間微分することにより，$I(t)$を示す曲線の$t = 0$における接線の傾きを求めなさい。続いて，これを用いて τ を求めなさい。

（３）　小問(1)で電源をつないでからじゅうぶん時間が経ったあと電源を外し，㋑を導線でつないだ状態とした。この作業は瞬時に行われたとする。このとき，回路を流れる電流 $I(t)$を L，R，V を用いて記述せよ。㋑を導線でつないだ瞬間の時刻を $t = 0$ とする。また，横軸に t，縦軸に $I(t)$を取り，電流の時間変化を示すグラフを概形を描きなさい。